SOLUCIÓN PARCIAL 3 CÁLCULO INTEGRAL (2025-1)

1. **(Valor 0.9)** Dada la expresión racional $\frac{x^3-2x}{(x^4-1)x^2}$

   A. **(Valor 0.4)** Plantee las fracciones parciales de la expresión dada, sin encontrar el valor de las constantes.

   B. **(Valor 0.5)** Por medio de fracciones parciales, plantee la solución de la integral. No encuentre el valor de las constantes.

$$\int \frac{x^3-2x}{(x^4-1)x^2}\,dx$$

A) $$\frac{x^3-2x}{x^2(x^4-1)} = \frac{x(x^2-2)}{x^2(x^2-1)(x^2+1)} = \frac{x^2-2}{x(x-1)(x+1)(x^2+1)}.$$

$$= \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+1} + \frac{Dx+E}{x^2+1}.$$

B) $$\int \frac{x^3-2x}{x^2(x^4-1)}\,dx = A\int \frac{1}{x}\,dx + B\int \frac{1}{x-1}\,dx + C\int \frac{1}{x+1}\,dx$$

$$+ D\int \frac{x}{x^2+1}\,dx + E\int \frac{1}{x^2+1}\,dx$$

$$= A\ln|x| + B\ln|x-1| + C\ln|x+1| + \frac{D}{2}\ln(x^2+1) + E\,\text{Tan}^{-1}x + K.$$

---

2. **(Valor 0.9)** Resuelva completamente la integral

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{4-x^2}}$$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{4-x^2}} = \int \frac{2\cos\theta}{4\,\text{sen}^2\theta\sqrt{4-4\,\text{sen}^2\theta}}\,d\theta$$

$$= \frac{1}{4}\int \frac{\cos\theta}{\text{sen}^2\theta\sqrt{1-\text{sen}^2\theta}}\,d\theta$$

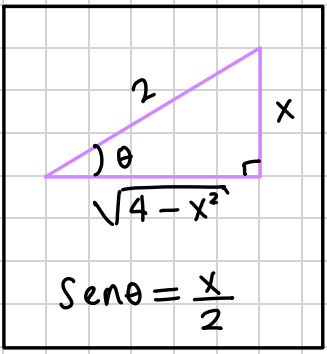
$x = 2\,\text{sen}\theta$
$dx = 2\cos\theta\,d\theta$

$$= \frac{1}{4}\int \frac{\cos\theta}{\operatorname{sen}^2\theta\sqrt{\cos^2\theta}}\,d\theta$$

$$= \frac{1}{4}\int \csc^2\theta\,d\theta$$

$$= -\frac{1}{4}\cot\theta + C$$

$$= -\frac{\sqrt{4-x^2}}{4x} + C.$$



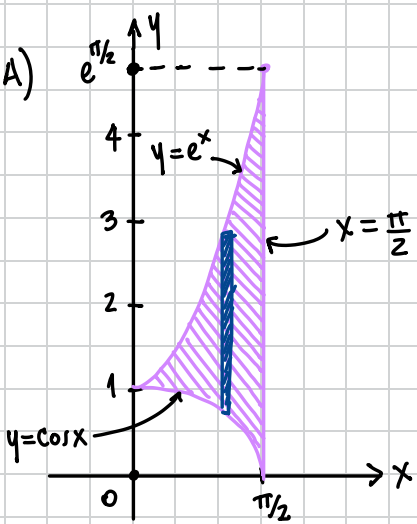
---

3. **(Valor 0.8)** Dada la región acotada por $y = \cos x,\ y = e^x,\ x = \frac{\pi}{2}$

   A. **(Valor 0.3)** Trace la región delimitada por las curvas dadas.

   B. **(Valor 0.5)** Empleando dx establezca, pero no evalúe, la integral que representa el área de la región delimitada por las curvas indicadas.

A)

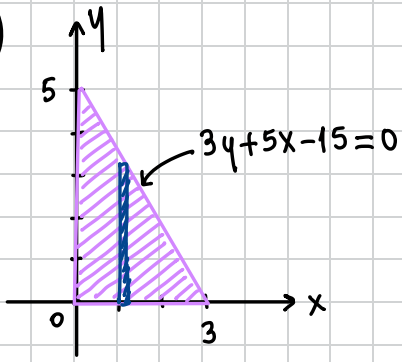


B) $$A = \int_0^{\pi/2} (e^x - \cos x)\,dx$$

4. **(Valor 0.8)** Sea R la región encerrada por las curvas $3y + 5x - 15 = 0$, el eje x y el eje y.

   A. **(Valor 0.2)** Realice el bosquejo de la región R.
   B. **(Valor 0.2)** Plantee la integral que permita calcular el volumen generado al girar la región R alrededor del eje y.
   C. **(Valor 0.2)** Plantee la integral que permita calcular el volumen generado al girar la región R en torno a la recta $x = 4$.
   D. **(Valor 0.2)** Plantee la integral que permita calcular el volumen generado al girar la región R en torno a la recta $y = -2$.

A)



B) Por cascarones cilíndricos:

$$V = 2\pi \int_0^3 x\left(5 - \frac{5}{3}x\right) dx$$

C) Por cascarones cilíndricos:

$$V = 2\pi \int_0^3 (4-x)\left(5 - \frac{5}{3}x\right) dx$$

D) Por arandelas:

$$V = \pi \int_0^3 \left[\left(7 - \frac{5}{3}x\right)^2 - 2^2\right] dx$$

$$R = \left(5 - \frac{5}{3}x\right) - (-2) = 7 - \frac{5}{3}x$$

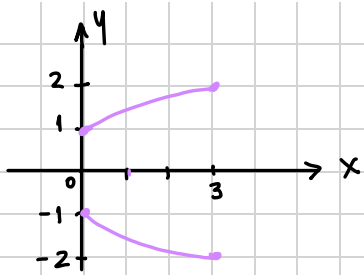
$$r = 0 - (-2) = 2$$

---

5. **(Valor 0.8)** Considere la curva $y^2 = x + 1$ con $0 \le x \le 3$.

   A. **(Valor 0.2)** Dibuje la curva indicando cuáles puntos son sus extremos
   B. **(Valor 0.2)** Plantee una integral con diferencial dx, para calcular el área de la superficie obtenida al girar la curva respecto al eje x.
   C. **(Valor 0.4)** Resuelva la integral planteada en el literal anterior para encontrar el área.

A)



$$y^2 = x+1 \Rightarrow y = \pm\sqrt{x+1}$$

B) Basta con girar la curva $y=\sqrt{x+1}$, $0\le x\le 3$.

Si $y=\sqrt{x+1} \Rightarrow \frac{dy}{dx}=\frac{1}{2\sqrt{x+1}}$.

$$S=2\pi\int_0^3 \sqrt{x+1}\sqrt{1+\left(\frac{1}{2\sqrt{x+1}}\right)^2}\,dx$$

c) $$S=2\pi\int_0^3 \sqrt{x+1}\sqrt{1+\frac{1}{4(x+1)}}\,dx$$

$$=2\pi\int_0^3 \sqrt{x+1}\sqrt{\frac{4(x+1)+1}{4(x+1)}}\,dx$$

$$=\pi\int_0^3 \sqrt{x+1}\,\frac{\sqrt{4x+5}}{\sqrt{x+1}}\,dx$$

$$=\pi\int_0^3 \sqrt{4x+5}\,dx=\frac{\pi}{4}\int_5^{17} u^{1/2}\,du$$

$u=4x+5$
$du=4\,dx$
$\frac{du}{4}=dx$

$$=\frac{1}{6}\pi u^{3/2}\Big]_5^{17}=\frac{\pi}{6}\left(17\sqrt{17}-5\sqrt{5}\right).$$

---

6. (Valor 0.8) Encuentre la longitud exacta de la curva $x=e^t-t$, $y=4e^{t/2}$, $0\le t\le 2$.

$$\frac{dx}{dt}=e^t-1 \qquad \frac{dy}{dt}=2e^{t/2}$$

$$L=\int_0^2 \sqrt{(e^t-1)^2+(2e^{t/2})^2}\,dt$$

$$= \int_0^2 \sqrt{e^{2t} - 2e^t + 1 + 4e^t}\, dt$$

$$= \int_0^2 \sqrt{e^{2t} + 2e^t + 1}\, dt$$

$$= \int_0^2 \sqrt{(e^t + 1)^2}\, dt$$

$$= \int_0^2 (e^t + 1)\, dt$$

$$= e^t + t \Big]_0^2 = e^2 + 2 - 1 = e^2 + 1 .$$